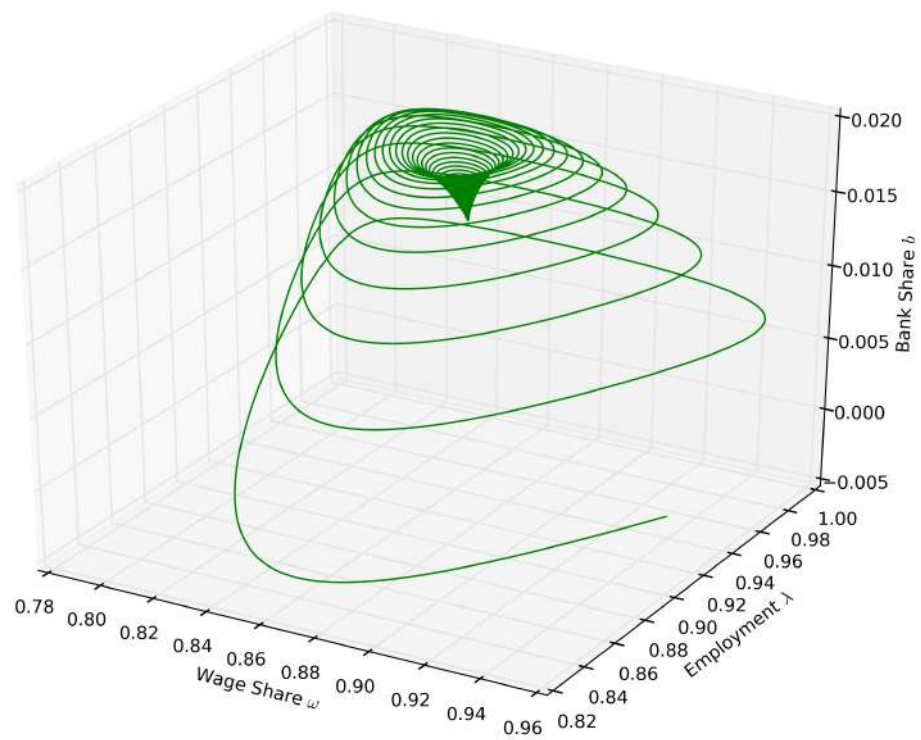


Modellare l'instabilità finanziaria:
un'analisi del modello "Minsky" di Steve Keen



Gabriele Coppini
gabriele.coppini@studio.unibo.it

3 Novembre 2020

Abstract

L'obiettivo è analizzare il modello economico, soprannominato "Minsky"[2], proposto dall'economista Steve Keen. Verranno illustrate le motivazioni economiche con qualche accenno alle problematiche della teoria economica.

Verrà illustrato il modello di Goodwin, i suoi equilibri e la stabilità. Seguirà un'analisi dell'estensione del modello di Goodwin operata da Keen, di cui si esamineranno equilibri e stabilità sia per via matematica sia tramite simulazione numerica.

1 Motivazioni economiche

Hyman P. Minsky (1919-1996) è stato un economista americano ideatore della cosiddetta teoria dell'instabilità finanziaria. Nella visione di Minsky i mercati finanziari, piuttosto che stabilizzare l'economia e offrire un servizio ad essa, sono, invece, fautori di instabilità e una delle principali cause nella formazione delle bolle speculative e delle conseguenti crisi.

La visione di Minsky matura a seguito della Grande Depressione, il crollo di Wall Street del 1929 considerato ancora oggi la più grave crisi economica avvenuta nel Capitalismo. Minsky si domanda se una simile crisi possa ripetersi[3] e questo lo porta a sviluppare una teoria ciclica delle crisi. La descrizione delle modalità che portano ad una crisi prende piede da una recente crisi a seguito della quale gli operatori economici sono restii ad investire, ancora memori delle perdite subite, inoltre gli imprenditori (capitalisti) hanno difficoltà ad ottenere prestiti dalle banche che hanno dovuto cancellare dai loro bilanci i crediti inesigibili. Vengono perseguiti unicamente gli investimenti, anche nel settore finanziario, giudicati estremamente sicuri. Nel sistema economico domina la sfiducia e la prudenza.

La prudenza dei capitalisti fa sì, tuttavia, che la maggior parte delle attività vadano a buon fine e i debiti vengano ripagati: pian piano l'atteggiamento pessimista lascia il posto alla normalità e le attività a basso rischio che offrono perciò bassi rendimenti lasciano il posto a investimenti meno cauti. Le banche rivedono le loro posizioni cautelative, ora convinte che i capitalisti riusciranno a ripagare i debiti contratti: il pessimismo lascia il posto all'ottimismo. Il maggiore ricorso al credito bancario e gli investimenti spingono la crescita economica e i profitti. La ricerca di profitti sempre maggiori porta ad abbandonare totalmente gli investimenti sicuri poco remunerativi e gli operatori economici cominciano ad addossarsi rischi via via crescenti. Le banche tuttavia continuano a concedere crediti sicuri del continuo aumento del tasso di crescita economica. Ma poi gli operatori cominciano a rendersi conto che i debiti contratti sono superiori ai flussi di cassa e non saranno ripagati e che gli interessi sui debiti non possono essere onorati, così vendono attività per avere liquidità, ma la vendita delle attività porta ad un calo del loro valore che peggiora ulteriormente la posizione degli operatori in un meccanismo rinforzante: l'euforia si trasforma in panico e la bolla scoppia portando ad una crisi economica e alla conseguente stagnazione. Le banche non riescono a riscuotere i crediti e falliscono.

Nella visione di Minsky hanno quindi un ruolo centrale il debito privato e i mercati finanziari. La sua idea è tornata in auge con la crisi del 2007-2008, e la conseguente Grande Recessione (la terza crisi per intensità dopo la Grande Depressione e l'attuale pandemia globale), ovvero la crisi dei mutui subprime

e del mercato immobiliare, innescata dallo scoppio di una bolla immobiliare. La mancata prudenza nel concedere prestiti unita alla convinzione che i prezzi delle case avrebbero continuato a crescere e all'euforia dei mercati finanziari nel creare strumenti di ingegneria finanziaria di cartolarizzazione dei mutui hanno, infatti, seguito pienamente lo schema proposto da Minsky.

Lo scopo dello studio di Keen è stato quello di tradurre in un modello matematico lo schema verbale di Minsky. Il punto di partenza è il modello a due equazioni proposto originariamente dall'economista Goodwin. L'aggiunta di una terza equazione, che modella il debito privato, porta al modello di Keen soprannominato appunto "Minsky".

2 Il modello di Goodwin

Il modello proposto da Richard M. Goodwin (1913-1996) schematizza ciò che gli economisti chiamano conflitto redistributivo ovvero le modalità con le quali le classi sociali, che partecipano alla produzione, si spartiscono l'output, il reddito nazionale prodotto. Le classi presenti sono due, lavoratori e imprenditori. Il conflitto redistributivo è stilizzato attraverso un modello preda-predatore di Lotka-Volterra. Per ricavare le due equazioni del modello dobbiamo introdurre equazioni e definizioni macroeconomiche delle grandezze aggregate.

$$a = a_0 e^{\alpha t} \quad (1)$$

La produttività del lavoro a è assunta crescere esponenzialmente governata dal parametro α a causa del progresso tecnologico.

$$N = N_0 e^{\beta t} \quad (2)$$

Anche la popolazione in età lavorativa N è assunta crescere esponenzialmente con parametro β .

$$Y = aL \quad (3)$$

L'output totale Y è dato dalla produttività per il numero L di lavoratori impiegati.

$$\nu = \frac{K}{Y} \quad (4)$$

Il rapporto ν tra le variabili capitale totale e output è fisso ed è chiamato acceleratore.

$$\lambda = \frac{L}{N} \quad (5)$$

E' la frazione di popolazione occupata rispetto a quella occupabile ed è una delle due variabili fondamentali del modello.

$$\frac{dw}{dt} = w[\lambda]w \quad (6)$$

Il tasso di cambiamento del salario reale w è il prodotto tra esso e una funzione non lineare $w[\cdot]$ dell'occupazione λ . La sua forma è data da:

$$w[\lambda] = \frac{A}{(B - C\lambda)^2} - D$$

Siccome questa forma funzionale verrà usata più volte, la indichiamo in maniera più generale come

$$f(A, B, C, D, \lambda) = w[\lambda]$$

dove A, B, C, D sono parametri (si veda sotto per i valori numerici). La funzione modella la risposta dei lavoratori nel contrattare il salario dovuta alla quantità di occupazione: più l'occupazione λ è alta più i lavoratori avranno potere nel chiedere un aumento di stipendio, più alta è la disoccupazione $(1 - \lambda)$ più i lavoratori saranno portati ad accettare le condizioni poste dai datori di lavoro nella paura di rimanere disoccupati. In particolare i lavoratori accettano un salario costante in presenza di una disoccupazione del 3.6%, accettano tagli di salario (fino ad un massimo del 4%) a livelli di disoccupazione maggiori e chiedono invece aumenti di salario a livelli di disoccupazione minori (che divergono alla piena occupazione $\lambda = 1$).

Lo stesso tipo di funzione, con parametri diversi, serve a modellare la risposta dei capitalisti alle condizioni del sistema economico nel prendere le decisioni di investimento. Esse sono guidate dal livello dei profitti Π .

$$I = \frac{dK}{dt} = k \left[\frac{\Pi}{K} \right] Y - \gamma K \quad (7)$$

Gli investimenti netti sono funzione dei profitti per il livello dell'output meno il livello di deprezzamento del capitale dato dal tasso di deprezzamento γ .

$$f \left(E, F, G, H, \frac{\pi}{\nu} \right) = k \left[\frac{\pi}{\nu} \right] = \frac{E}{(F - G \frac{\pi}{\nu})^2} - H$$

A profitti nulli o negativi (perdite) non vengono fatti investimenti ($I = 0$), quando i profitti arrivano al 10% l'investimento uguaglia i profitti ed eccede i profitti per livelli di guadagno ancora più alti.

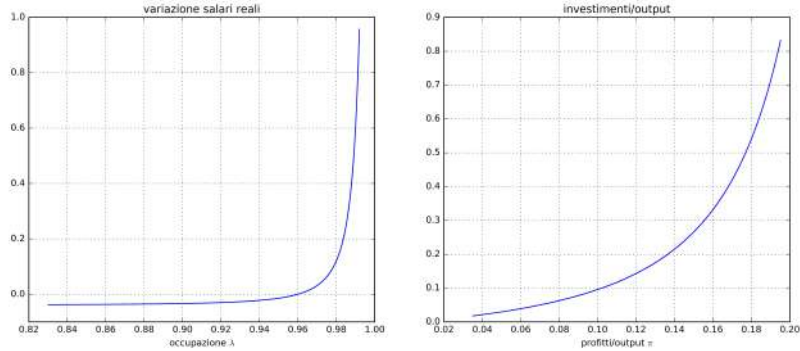


Figure 1: Funzioni che simulano il comportamento dei lavoratori e dei capitalisti in risposta all'andamento del sistema economico.

$$\frac{\Pi}{K} = \frac{\Pi}{Y\nu} = \frac{\pi}{\nu} \quad (8)$$

dove $\frac{\Pi}{K}$ è il tasso dei profitti rispetto al capitale investito; per il livello dei profitti rispetto all'output $\pi = \frac{\Pi}{Y}$ vale

$$\pi = 1 - \omega \quad (9)$$

$$\omega = \frac{W}{Y} = \frac{wL}{aL} = \frac{w}{a} \quad (10)$$

il livello dei profitti dei capitalisti rispetto al reddito nazionale è ciò che rimane tolta la quota salari rispetto al reddito nazionale.

Dalle definizioni macroeconomiche possiamo calcolare le derivate:

$$\frac{dY}{dt} = \frac{d}{dt} \frac{K}{\nu} = \left(\frac{k \left[\frac{\pi}{\nu} \right]}{\nu} - \gamma \right) Y \quad (11)$$

ovvero la derivata di Y è il tasso di variazione dell'output

$$\frac{dL}{dt} = \frac{d}{dt} \frac{Y}{a} = \frac{1}{a} \left(\frac{dY}{dt} - \alpha Y \right) \quad (12)$$

che è il tasso di variazione dell'occupazione.

Da queste possiamo calcolare le derivate di $\omega = \frac{w}{a}$ e $\lambda = \frac{L}{N}$ ottenendo le due equazioni preda-predatore richieste (λ è la preda, ω il predatore):

$$\begin{cases} \frac{d\omega}{dt} = \omega (w [\lambda] - \alpha) \\ \frac{d\lambda}{dt} = \lambda \left(\frac{k \left[\frac{\pi}{\nu} \right]}{\nu} - \alpha - \beta - \gamma \right) \end{cases} \quad (13)$$

Quando la quota salari è bassa, i profitti sono alti e questo porta a maggiori investimenti che spingono l'occupazione, ma essa conferisce maggiore potere contrattuale ai lavoratori che vogliono aumentare la quota del reddito nazionale nelle loro mani, ciò, tuttavia, riduce i profitti degli imprenditori che di conseguenza tagliano gli investimenti, riducendo quindi anche l'occupazione e il ciclo riparte.

Esiste, però, anche una versione semplificata nella quale vale una forma della cosiddetta "Legge di Say" ovvero si assume che i capitalisti investano tutti i loro profitti, di conseguenza, si ha la sostituzione $k \left[\frac{\pi}{\nu} \right] = 1 - \omega$

$$\begin{cases} \frac{d\omega}{dt} = \omega (w [\lambda] - \alpha) \\ \frac{d\lambda}{dt} = \lambda \left(\frac{1-\omega}{\nu} - \alpha - \beta - \gamma \right) \end{cases} \quad (14)$$

Riportiamo i valori delle costanti usate da Keen nel modello, le assumiamo date in tutto lo studio: $\alpha = 0.015$, $\beta = 0.035$, $\gamma = 0.02$, $\nu = 3$, $A = 0.0000641$, $B = 1$, $C = 1$, $D = 0.0400641$, $E = 0.0175$, $F = 0.53$, $G = 6$, $H = 0.065$. Tutte le simulazioni numeriche sono state ottenute col metodo di Runge-Kutta del quarto ordine.

3 Analisi del modello di Goodwin, caso Legge di Say

Il modello può essere scritto in questa forma

$$\begin{cases} \dot{\omega} = \omega g(\lambda) \\ \dot{\lambda} = \lambda f(\omega) \end{cases} \quad (15)$$

Anche se il modello è definito su $\mathbb{R}^2$, la regione fisica di interesse economico è $\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+$, inoltre λ non dovrebbe eccedere l'unità in quanto la popolazione

lavorativa non può essere maggiore della popolazione totale.

Con riferimento a (15) vediamo, per cominciare, una panoramica generale del comportamento di entrambi i modelli di Goodwin che saranno analizzati successivamente nel dettaglio. Nel caso della Legge di Say, $f(\omega)$ è lineare e si annulla per $\bar{\omega}_1 = 0.79$, il comportamento è analogo al modello di Lotka-Volterra con l'unica differenza che in quello di Goodwin $g(\lambda)$ non è lineare. Nel caso della funzione degli investimenti, $f(\omega)$ diventa anch'essa non lineare e ha due zeri $0 < \bar{\omega}_{1**} < \bar{\omega}_{1*} < 1$ che sono quindi nella regione economicamente significativa $[0, 1]$. La funzione $g(\lambda)$ ha uno zero $\bar{\lambda}_1 < 1$ e, limitandoci alla regione fisicamente significativa, abbiamo un punto attrattivo nell'origine, una sella in $(\bar{\omega}_{1**}, \bar{\lambda}_1)$ e un centro in $(\bar{\omega}_{1*}, \bar{\lambda}_1)$, come mostrato nel ritratto di fase in Figura 7. Considerando poi anche il secondo zero $\bar{\lambda}_{1*}$ della funzione $g(\lambda)$ si ha $\bar{\lambda}_1 < 1 < \bar{\lambda}_{1*}$ che cade quindi fuori dalla regione fisica, ma influenza ugualmente la dinamica. Come mostra Figura 9, in aggiunta ai precedenti 3 punti fissi, si hanno un centro in $(\bar{\omega}_{1**}, \bar{\lambda}_{1*})$ e una sella in $(\bar{\omega}_{1*}, \bar{\lambda}_{1*})$. Infine, per capire il ritratto di fase occorre tenere presente che $f(\omega)$, nel caso della funzione degli investimenti, ha una singolarità costituita da un polo in $\omega = 0.735$, invece $g(\lambda)$ ha un polo in $\lambda = 1$. Dopo questa panoramica generale, analizziamo ora nel dettaglio il modello di Goodwin nel caso della Legge di Say.

Un punto fisso è ovviamente $(\bar{\omega}_0, \bar{\lambda}_0) = (0, 0)$, invece i punti fissi diversi dall'origine sono dati dagli zeri delle funzioni $f(\omega)$ e $g(\lambda)$: se $f(\bar{\omega}_1) = g(\bar{\lambda}_1) = 0$ allora $(\bar{\omega}_1, \bar{\lambda}_1)$ è un punto fisso mentre $(\bar{\omega}_1, 0)$ e $(0, \bar{\lambda}_1)$ non lo sono.

Come già detto, con la Legge di Say, $f(\omega)$ è una retta e ha un unico zero, mentre $g(\lambda)$ ne ha due, tuttavia, consideriamo solo il primo in quanto il secondo ha $\lambda > 1$.

Abbiamo quindi un unico punto fisso oltre l'origine: dalla prima equazione si ha

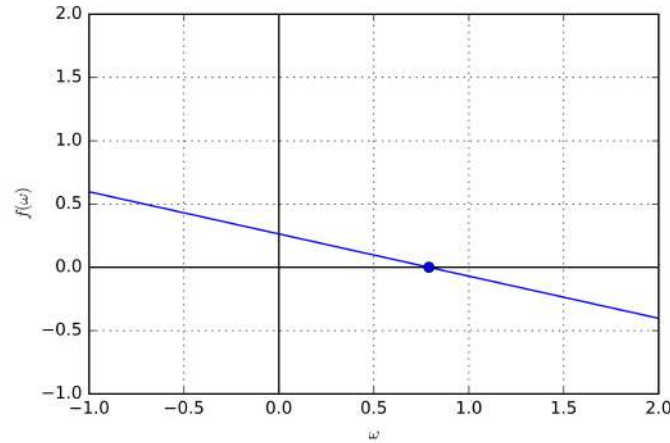


Figure 2: La funzione $f(\omega)$ nel caso in cui vale la Legge di Say è lineare e abbiamo un solo zero.

$w[\bar{\lambda}_1] = \alpha$ cioè $w^{-1}[\alpha] = \bar{\lambda}_1$, si tratta di invertire la funzione $\frac{A}{(B-C\lambda_1)^2} - D = \alpha$

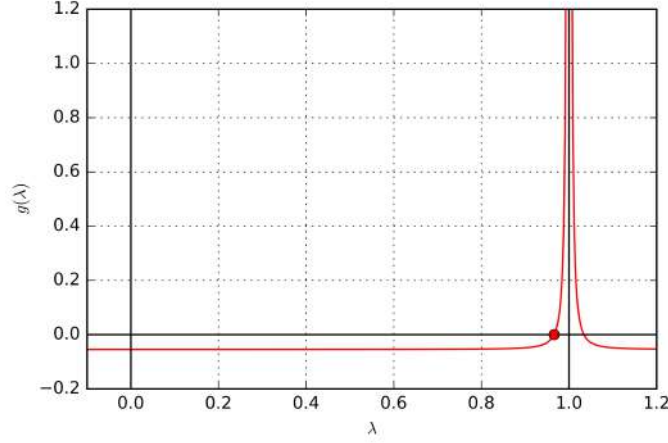


Figure 3: La funzione $g(\lambda)$ ha due zeri, ma il secondo è superiore a 1 per cui non ha significato.

che dà $\bar{\lambda}_{1,*} = \frac{B}{C} \mp \frac{1}{C} \sqrt{\frac{A}{\alpha + D}}$, ottenendo il punto fisso economicamente sensato

$$(\bar{\omega}_1, \bar{\lambda}_1) = \left(1 - \nu(\alpha + \beta + \gamma), \frac{B}{C} - \frac{1}{C} \sqrt{\frac{A}{\alpha + D}} \right)$$

Le matrici Jacobiane sono

$$J(0,0) = \begin{bmatrix} g(0) & 0 \\ 0 & f(0) \end{bmatrix} \quad (16)$$

$$J(\bar{\omega}_1, \bar{\lambda}_1) = \begin{bmatrix} 0 & \bar{\omega}_1 g'(\bar{\lambda}_1) \\ \bar{\lambda}_1 f'(\bar{\omega}_1) & 0 \end{bmatrix} \quad (17)$$

Siccome $g(0) < 0$, $g'(\bar{\lambda}_1) > 0$ e $f(0) > 0$, $f'(\bar{\omega}_1) < 0$, l'origine è instabile ed è una sella, mentre $(\bar{\omega}_1, \bar{\lambda}_1)$ è stabile ma non attrattivo, ossia un centro (si veda Appendice 1 per i calcoli dettagliati).

In Figura 4 mostriamo il ritratto di fase dove si può apprezzare la dinamica analoga al modello a due popolazioni di Lotka-Volterra, invece in Figura 5 vengono mostrati i grafici temporali di alcuni dei flussi. Come si vede dai grafici, in alcuni casi la quota salari supera l'output prodotto ($\omega > 1$), anche se l'interpretazione economica non è agevole, tale comportamento potrebbe essere inteso come un impoverimento degli imprenditori siccome i profitti diventano negativi.

4 Analisi del modello di Goodwin, caso funzione degli investimenti

Ora passiamo al modello (13) dove i profitti non vengono automaticamente investiti. A causa della presenza della funzione degli investimenti, $f(\omega)$ non è

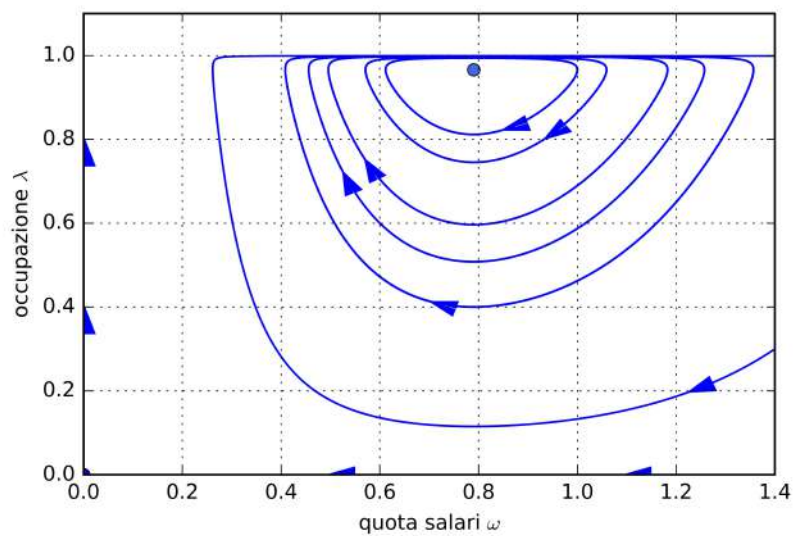
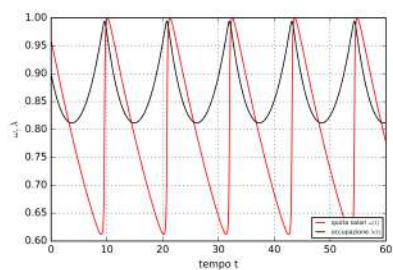
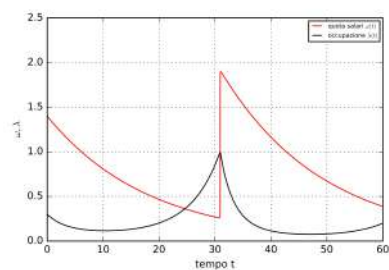


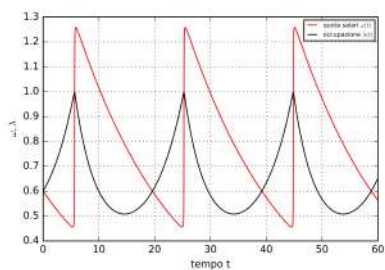
Figure 4: Ritratto di fase nel caso della Legge di Say.



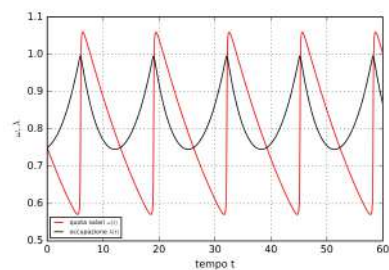
(a)



(b)



(c)



(d)

Figure 5: Andamenti temporali nel caso della Legge di Say.

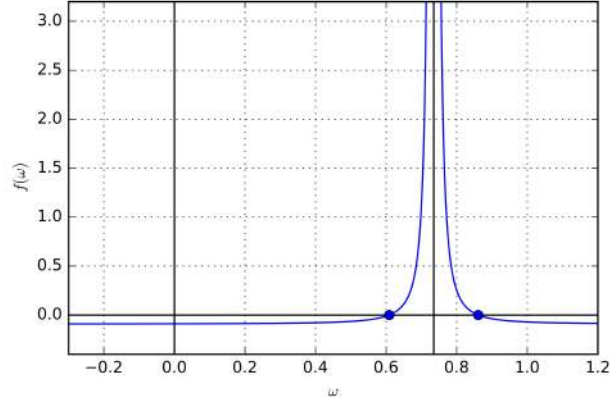


Figure 6: La funzione $f(\omega)$ nel caso della funzione investimenti; a differenza del modello precedente, abbiamo due zeri.

più lineare e ha 2 zeri, come si può notare da Figura 6. I due zeri $\bar{\omega}_{1*}$ e $\bar{\omega}_{1**}$ soddisfano quindi $k \left[\frac{1-\bar{\omega}_1}{\nu} \right] = \nu (\alpha + \beta + \gamma)$, cioè $k^{-1} [\nu (\alpha + \beta + \gamma)] = \frac{\bar{\pi}_1}{\nu} = \frac{1-\bar{\omega}_1}{\nu}$ da cui si hanno i profitti di equilibrio:

$$\bar{\pi}_1 = \frac{\nu F}{G} \mp \frac{\nu}{G} \sqrt{\frac{E}{H + \nu (\alpha + \beta + \gamma)}} \quad (18)$$

Perciò, oltre all'origine, i due punti fissi sono

$$(\bar{\omega}_{1*}, \bar{\lambda}_1) = \left(1 - \frac{\nu F}{G} + \frac{\nu}{G} \sqrt{\frac{E}{H + \nu (\alpha + \beta + \gamma)}}, \frac{B}{C} - \frac{1}{C} \sqrt{\frac{A}{\alpha + D}} \right)$$

$$(\bar{\omega}_{1**}, \bar{\lambda}_1) = \left(1 - \frac{\nu F}{G} - \frac{\nu}{G} \sqrt{\frac{E}{H + \nu (\alpha + \beta + \gamma)}}, \frac{B}{C} - \frac{1}{C} \sqrt{\frac{A}{\alpha + D}} \right)$$

Si ha che $0 < \bar{\omega}_{1**} < \bar{\omega}_{1*}$ (poichè $\bar{\omega}_{1*} \approx 0.86$ e $\bar{\omega}_{1**} \approx 0.61$), come si vede i due punti fissi condividono lo stesso λ .

Con riferimento a (16) e (17) nel caso attuale abbiamo $g(0) < 0$, $g'(\bar{\lambda}_1) > 0$ ma $f(0) < 0$ e inoltre $f'(\bar{\omega}_{1**}) > 0$ e $f'(\bar{\omega}_{1*}) < 0$, di conseguenza $(0, 0)$ è un punto fisso stabile, $(\bar{\omega}_{1**}, \bar{\lambda}_1)$ è una sella e $(\bar{\omega}_{1*}, \bar{\lambda}_1)$ è un centro (si rimanda all'Appendice 2 per maggiori dettagli).

Nel ritratto di fase in Figura 7 è possibile apprezzare l'origine attrattiva, la sella e il centro con i suoi cicli, invece in Figura 8 vengono mostrati i grafici temporali di alcuni dei flussi. Occorre tener presente anche che $f(\omega)$ ha un polo in $\omega_{polo} = 1 - \frac{\nu F}{G} = 0.735$ e $g(\lambda)$ in $\lambda_{polo} = \frac{B}{C} = 1$. Come si vede ad esempio dal grafico 8(c), la dinamica lungo essi è problematica e di difficile interpretazione economica in quanto variazioni così repentine delle grandezze macroeconomiche sono inverosimili. Di difficile interpretazione è anche il punto fisso stabile nell'origine, fermo restando che il modello di Lotka-Volterra, e di conseguenza quello di Goodwin, sono strutturalmente instabili per cui è lecito

aspettarsi dei cambiamenti nella dinamica al cambiare del modello, il fatto che le orbite convergano all'origine, ovvero al crollo dell'economia, con la dinamica mostrata in 8(b) non può nemmeno essere spiegato come un conflitto nella redistribuzione del reddito in quanto non abbiamo oscillazioni di ω e λ .

Sebbene non abbia attinenza col modello economico, mostriamo in Figura 9

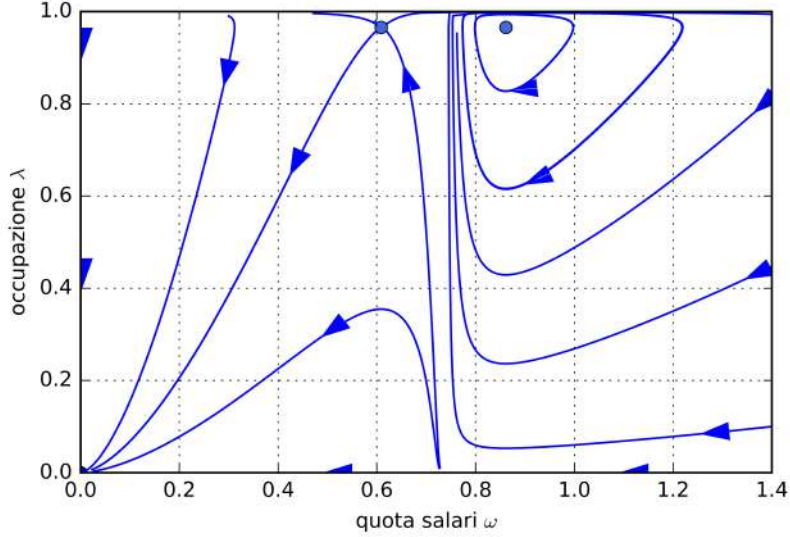


Figure 7: Ritratto di fase nel caso della funzione degli investimenti.

anche i due punti fissi dati dalla soluzione $\bar{\lambda}_{1*} > 1$ (mostrata in Figura 3) che è ovviamente assurda poichè i lavoratori non possono eccedere la popolazione: la situazione risulta invertita rispetto alla porzione inferiore, abbiamo che $(\bar{\omega}_{1**}, \bar{\lambda}_{1*})$ è un centro e $(\bar{\omega}_{1*}, \bar{\lambda}_{1*})$ una sella (nel grafico in maniera stilizzata è stato tracciato anche il campo vettoriale).

Infine, in Figura 10 possiamo vedere un confronto tra le due versioni del modello di Goodwin per la parte economicamente sensata. Sono rappresentati i due centri e un ciclo ottenuto dalle stesse condizioni iniziali $(\omega_0, \lambda_0) = (0.96, 0.9)$: si nota che il sistema con la funzione degli investimenti ha un ciclo meno ampio dell'altro, ciò è dovuto alla presenza della sella nell'altra porzione di grafico.

5 Il modello di Keen

Per modellare l'instabilità finanziaria dobbiamo introdurre una nuova classe sociale, oltre a quelle dei lavoratori e degli imprenditori: i banchieri. Essi prestano denaro agli imprenditori per fare investimenti e il loro reddito B è costituito dagli interessi pagati sul debito D contratto dagli imprenditori; riferito al reddito nazionale:

$$b = \frac{B}{Y} = \frac{rD}{Y} = rd \quad (19)$$

dove r è il tasso di interesse fissato dalla Banca Centrale, ovvero una parametro. La variazione del debito nel tempo è dovuta agli interessi da pagare sul debito

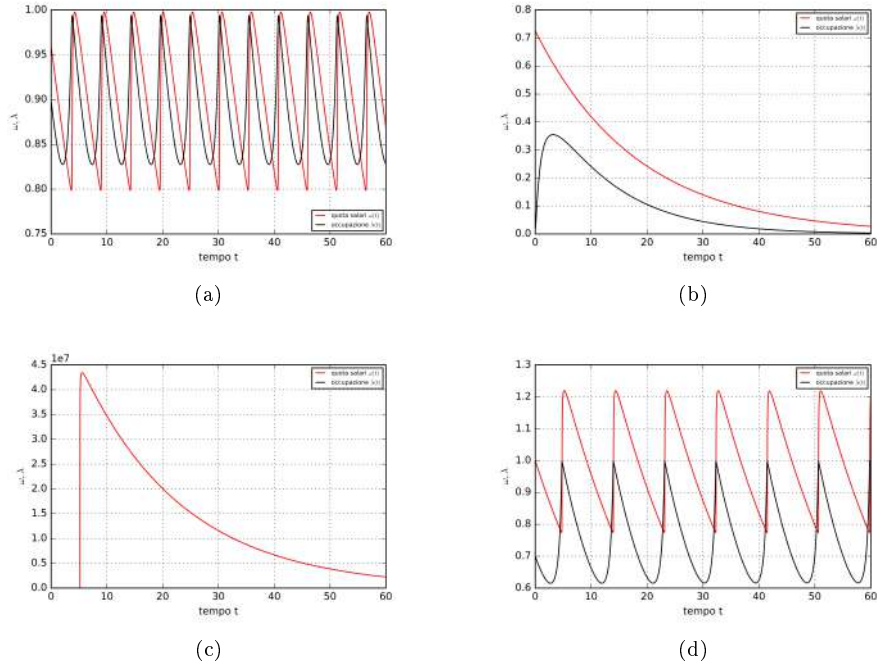


Figure 8: Andamenti temporali nel caso della funzione degli investimenti.

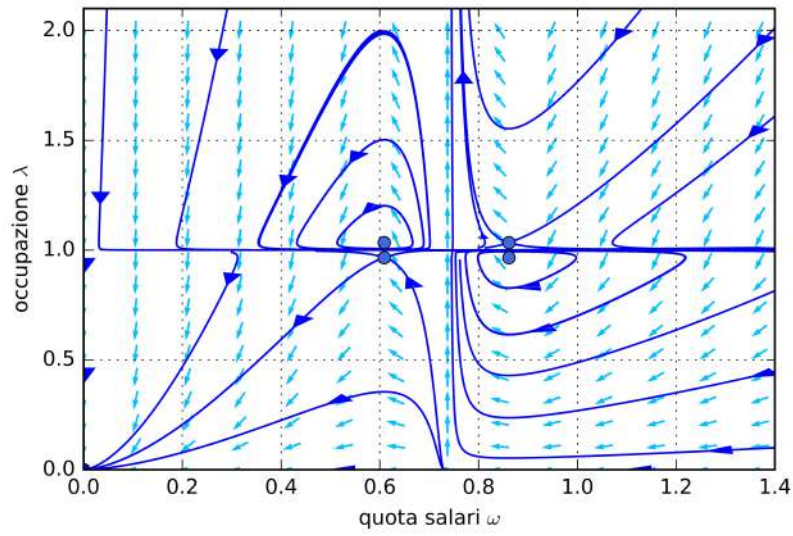


Figure 9: Ritratto di fase nel caso della funzione degli investimenti dove è mostrato anche il secondo zero della funzione $g(\lambda)$.

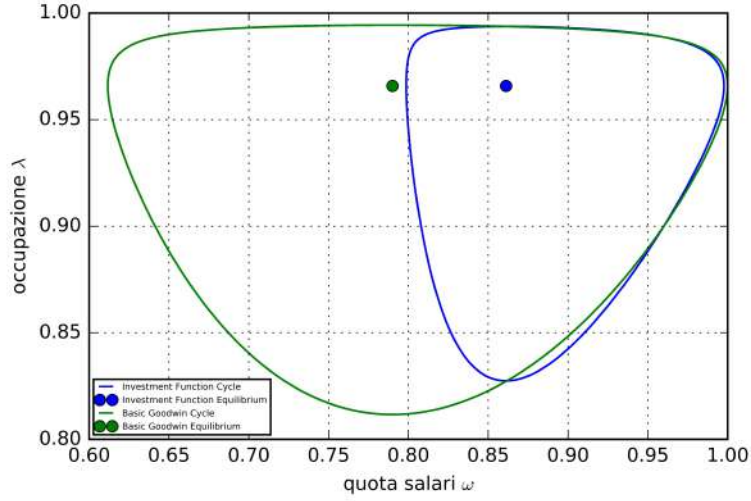


Figure 10: I centri e i cicli dei due modelli di Goodwin a confronto, per le stesse condizioni iniziali $(\omega_0, \lambda_0) = (0.96, 0.9)$.

rD , all'aumento degli investimenti I ed è ridotta dall'aumento dei profitti Π

$$\frac{dD}{dt} = rD + I - \Pi \quad (20)$$

Con la presenza dei banchieri, ora i profitti degli imprenditori sono residuali rispetto al reddito nazionale, il 100%, dopo che sono stati tolti il reddito dei lavoratori e quello del settore finanziario

$$\pi = 1 - \omega - b \quad (21)$$

Passando a $d = \frac{D}{Y}$ e derivando rispetto al tempo, usando le definizioni (20) e (11), troviamo la terza equazione aggiunta al modello di Goodwin

$$\frac{dd}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{D}{Y} \right) = b - \pi + (\nu - d) \left(\frac{k \left[\frac{\pi}{\nu} \right]}{\nu} - \gamma \right) \quad (22)$$

ovvero, il tasso di variazione del debito privato rispetto al reddito nazionale. In essa possiamo ancora esplicitare b e π .

Quindi il modello di Keen è:

$$\begin{cases} \frac{d\omega}{dt} = \omega (w[\lambda] - \alpha) \\ \frac{d\lambda}{dt} = \lambda \left(\frac{k \left[\frac{1-\omega-rd}{\nu} \right]}{\nu} - \alpha - \beta - \gamma \right) \\ \frac{dd}{dt} = 2rd - 1 + \omega + (\nu - d) \left(\frac{k \left[\frac{1-\omega-rd}{\nu} \right]}{\nu} - \gamma \right) \end{cases} \quad (23)$$

6 Analisi del modello di Keen

Vediamo, per iniziare, una panoramica generale degli equilibri di (23). Rispetto al modello di Goodwin, la seconda equazione è meglio indicarla ora nella forma

$\dot{\lambda} = \lambda f(\pi)$, gli zeri sono ancora dati da (18), ma adesso π comprende sia ω che d . A partire da questi due zeri si possono ricavare due punti fissi di cui solo uno ha significato economico ed è stabile. Il principale competitore nell'attrarre le orbite di tale punto fisso stabile è un altro punto fisso stabile $(0, 0, \pm\infty)$ la cui versione $+\infty$ simboleggia il crollo dell'economia dovuto ad una bolla speculativa. E' però possibile annullare $\dot{\lambda}$ anche prendendo $\lambda = 0$ che, assieme a $\omega = 0$, porta ad avere una terna di punti fissi $(0, 0, \bar{d}_0)$ i cui $\bar{d}_0$ sono zeri della terza equazione del modello, questi tre punti fissi non hanno interpretazione economica, tuttavia il secondo di essi è stabile e gli altri due instabili. Infine, ancora $\omega = 0$ e una scelta di d tale da annullare simultaneamente la seconda e la terza equazione forniscono, al variare di λ , una retta di punti fissi instabili che esistono solo al verificarsi di una condizione molto specifica sul tasso di interesse: anche essi non hanno significato economico. Entriamo quindi nel dettaglio.

Annullando le derivate, troviamo che la prima equazione non è affetta dal passaggio dal sistema bidimensionale a quello tridimensionale e quindi il valore di equilibrio di λ è disaccoppiato dalle altre due equazioni. Dalla seconda equazione troviamo la condizione di equilibrio dei profitti già incontrata $\frac{\bar{\pi}_1}{\nu} = k^{-1} [\nu(\alpha + \beta + \gamma)]$ e tramite questa e la terza equazione abbiamo il debito di equilibrio, infine i salari di equilibrio possono essere trovati invertendo $\bar{\pi}_1 = 1 - \bar{\omega}_1 - r\bar{d}_1$; perciò il punto di equilibrio è

$$\begin{cases} \bar{\omega}_1 = 1 - \bar{\pi}_1 - r \frac{\bar{\pi}_1 - \nu(\alpha + \beta)}{r - (\alpha + \beta)} \\ \bar{\lambda}_1 = \frac{B}{C} - \frac{1}{C} \sqrt{\frac{A}{\alpha + D}} \\ \bar{d}_1 = \frac{\bar{\pi}_1 - \nu(\alpha + \beta)}{r - (\alpha + \beta)} \\ \bar{\pi}_1 = \frac{\nu F}{G} \mp \frac{\nu}{G} \sqrt{\frac{E}{H + \nu(\alpha + \beta + \gamma)}} \end{cases}$$

Questo punto di equilibrio $(\bar{\omega}_1, \bar{\lambda}_1, \bar{d}_1)$ corrisponde ad un livello finito del debito e ad una percentuale del tasso di occupazione non nulla e inferiore a 1, perciò è economicamente sensato e desiderabile.

Notiamo anche un altro aspetto interessante, comune sia al modello di Goodwin che a quello di Keen: sostituendo $\bar{\pi}_1$ nella (11) troviamo che il tasso di crescita dell'economia in questo punto di equilibrio desiderabile è dato da

$$\frac{\dot{Y}}{Y} = \frac{k \left[\frac{\bar{\pi}_1}{\nu} \right]}{\nu} - \gamma = \frac{\nu(\alpha + \beta + \gamma)}{\nu} - \gamma = \alpha + \beta \quad (24)$$

ovvero, raggiunto il punto di equilibrio, la crescita del sistema economico è determinata dai tassi di crescita della produttività e della popolazione.

Studiandone la stabilità (per i dettagli si rimanda all'Appendice 3) si trova che $(\bar{\omega}_1, \bar{\lambda}_1, \bar{d}_1)$ è stabile se vengono simultaneamente soddisfatte le seguenti condizioni:

$$\alpha + \beta > 2r - r \frac{\nu - \bar{d}_1}{\nu} \left(\frac{\frac{2EG}{\nu}}{(F - G \frac{\bar{\pi}_1}{\nu})^3} \right) \quad (25)$$

$$\alpha + \beta > r \quad (26)$$

$$r \left[\left(\nu - \frac{\bar{\pi}_1 - \nu(\alpha + \beta)}{r - (\alpha + \beta)} \right) \left(\frac{\frac{2EG}{\nu}}{(F - G \frac{\bar{\pi}_1}{\nu})^3} \right) - \nu \right] > 0 \quad (27)$$

Dalle simulazioni numeriche si vede che solitamente il $\bar{\pi}_1$ di (18) con segno positivo produce un $\bar{d}_1$ negativo e il punto fisso corrispondente non rispetta nè (26)

nè (27) di conseguenza è instabile.

Esiste anche un altro punto fisso che svolge, invece, la funzione di modellare l'instabilità finanziaria: il punto fisso $(\bar{\omega}_2, \bar{\lambda}_2, \bar{d}_2) = (0, 0, \pm\infty)$. In questo caso le condizioni di stabilità non sono stringenti e l'equilibrio è in pratica sempre stabile, si rimanda comunque all'Appendice 3 per ulteriori informazioni.

Un terzo punto fisso è dato da $(\bar{\omega}_0, \bar{\lambda}_0, \bar{d}_0) = (0, 0, \bar{d}_0)$ dove i $\bar{d}_0$ sono le soluzioni della terza equazione del modello:

$$2r\bar{d}_0 - 1 + (\nu - \bar{d}_0) \left(\frac{k \left[\frac{1-r\bar{d}_0}{\nu} \right]}{\nu} - \gamma \right) = 0 \quad (28)$$

Infine esiste un quarto equilibrio che si ottiene ponendo $\omega = 0$ e scegliendo π tale che la seconda equazione si annulli

$$1 - rd = \bar{\pi}_1 = \nu k^{-1} [\nu(\alpha + \beta + \gamma)]$$

in questo modo abbiamo che $\dot{\omega} = \dot{\lambda} = 0$ indipendentemente dai valori assunti da λ . Affinché però anche $\dot{d} = 0$ dobbiamo avere $d = \bar{d}_1$ che deve soddisfare simultaneamente anche la condizione scritta prima, ciò ci porta ad una condizione estremamente specifica per i parametri del modello:

$$\frac{1 - \bar{\pi}_1}{r} = \frac{\bar{\pi}_1 - \nu(\alpha + \beta)}{r - (\alpha + \beta)} \quad (29)$$

Il punto fisso $(0, \lambda, \bar{d}_1)$ è perciò strutturalmente instabile in quanto una piccola variazione dei parametri del modello potrebbe farlo scomparire. Se consideriamo il tasso di interesse come unico parametro libero, allora dalla (29) possiamo ricavare i due r per i quali questo punto esiste

$$r = \frac{(\alpha + \beta)(\bar{\pi}_1 - 1)}{2\bar{\pi}_1 - 1 - \nu(\alpha + \beta)} \quad (30)$$

Questi sono $r \approx 4.9\%$ per $\bar{\pi}_1$ col segno negativo e $r \approx 8.3\%$ per il segno positivo.

Iniziamo ora ad esaminare lo spazio delle fasi scegliendo un basso tasso di interesse $r = 2.5\%$, come si vede dalla Figura 11 la maggior parte delle orbite diverge andando sia a $-\infty$ (ad esempio 12(d)) che a $+\infty$, c'è una piccola zona dove si formano vortici che convergono al punto fisso stabile (in 12(a) e 12(b)) $(\bar{\omega}_1, \bar{\lambda}_1, \bar{d}_1)$ (come analizzeremo meglio in seguito) e poi ci sono tre punti $(0, 0, \bar{d}_0)$ soluzioni di (28) dei quali il secondo, quello centrale, è stabile 12(c), mentre gli altri due sono instabili.

Passiamo quindi al caso di un alto tasso di interesse dove scegliamo proprio uno dei (30) e otteniamo il ritratto di fase in Figura 13 dove è visibile la retta con i punti fissi $(0, \lambda, \bar{d}_1)$ che avendo due autovalori negativi e uno positivo sono instabili. I vortici ora divergono a $+\infty$ 14(b) invece il secondo dei punti $(0, 0, \bar{d}_0)$ è ancora stabile 14(a). Inoltre il terzo di questi punti viene a trovarsi sulla retta,

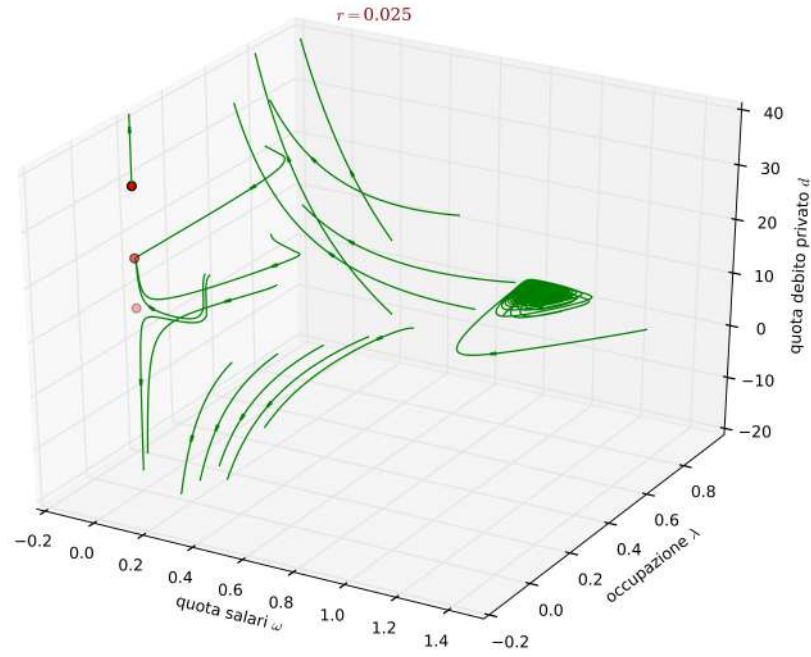


Figure 11: Ritratto di fase del modello Minsky nel caso di un basso r .

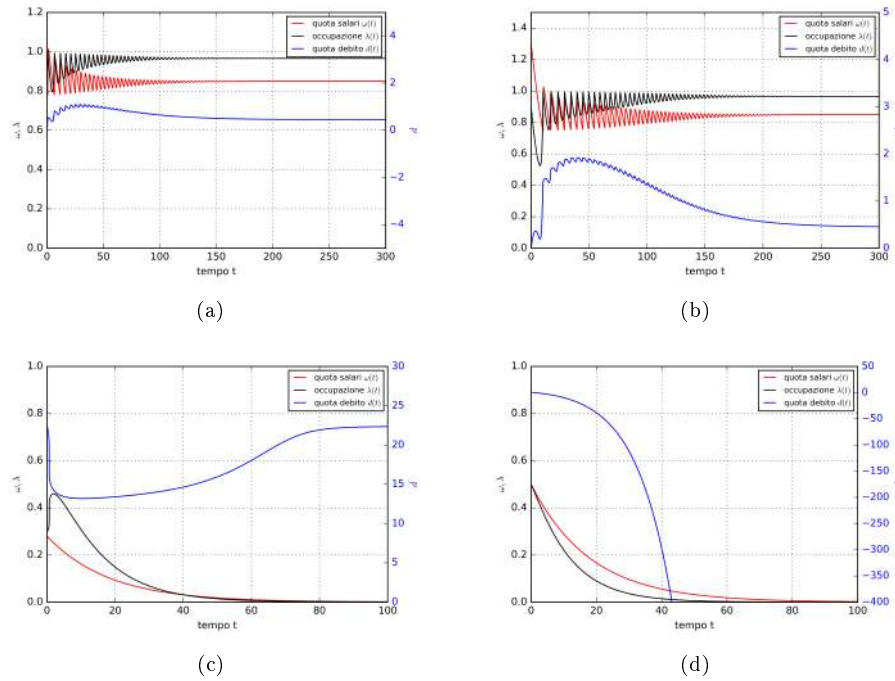


Figure 12: Andamenti temporali del modello Minsky nel caso di un basso tasso di interesse r .

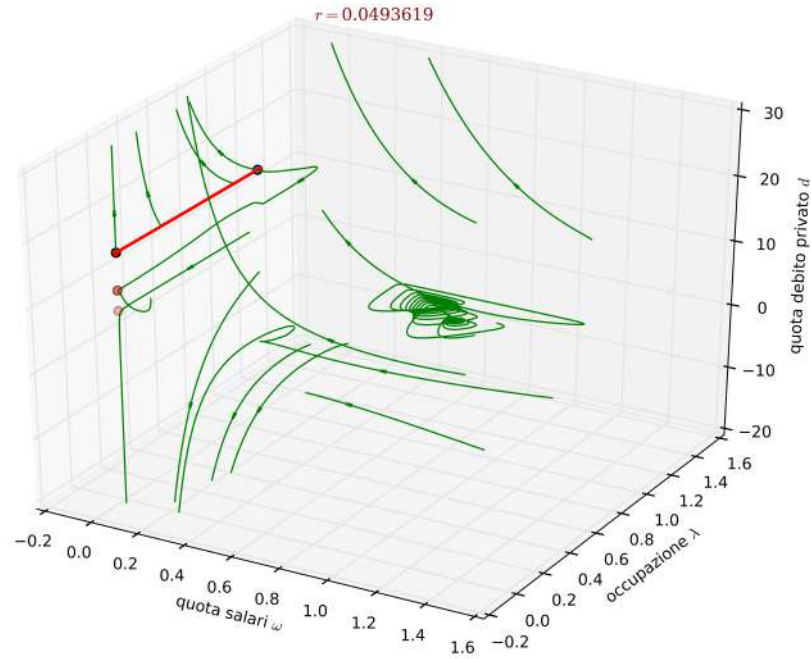


Figure 13: Ritratto di fase del modello Minsky nel caso di un alto r .

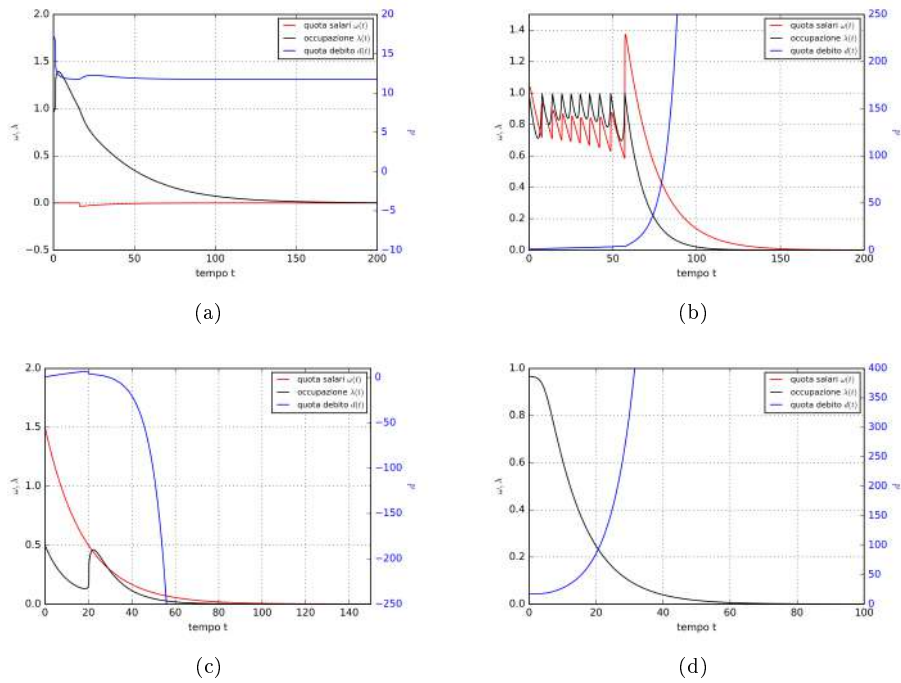


Figure 14: Andamenti temporali del modello Minsky nel caso di un alto tasso di interesse r .

lo stesso avviene al punto fisso $(\bar{\omega}_1, \bar{\lambda}_1, \bar{d}_1)$ che diventa quindi instabile 14(d): infatti non soddisfa più (27).

Non è possibile assegnare un'interpretazione economica ai 3 punti $(0, 0, \bar{d}_0)$ in quanto non ha senso un'economia senza occupazione nè salari, ma con un livello di debito non nullo, peraltro molto alto, così come il fatto che il secondo di questi sia stabile e quindi attrattivo. Inoltre non hanno senso nemmeno i punti $(0, \lambda, \bar{d}_1)$ dove invece, oltre alla criticità di un livello di debito così ingente, i lavoratori non sono pagati in quanto la quota salari è nulla. In generale non paiono sensate nemmeno tutte quelle traiettorie che vanno a $-\infty$ e anche quelle che vanno direttamente a $+\infty$ senza oscillare.

Pertanto, la porzione dello spazio delle fasi interessante in senso economico sembra essere limitata a quella dove si creano i vortici. Per motivi legati alla scala questa parte appariva confusa nei ritratti di fase mostrati: andiamo quindi ad esplorare numericamente i due casi, usando le stesse condizioni iniziali $(\omega_0, \lambda_0, d_0) = (0.96, 0.9, 0)$. Partiamo da un basso tasso di interesse ($r = 2.5\%$) e otteniamo la convergenza all'equilibrio finito che in questo caso vale $(\bar{\omega}_1, \bar{\lambda}_1, \bar{d}_1) = (0.85, 0.97, 0.44)$.

A bassi tassi di interesse, l'aumento degli investimenti porta ad un aumento dell'occupazione e dei salari, ma anche ad un aumento del debito e quindi degli interessi pagati e ciò attenua i profitti, i successivi investimenti e di conseguenza i boom economici frenando la corsa a contrarre ulteriore debito. Tutto ciò ha come risultato quindi di attenuare gli investimenti dei capitalisti ad un livello sostenibile che favorisca la convergenza all'equilibrio finito che caratterizza una buona stabilità economica e un'economia sana: viene così raggiunta una spartizione dell'output tra le tre classi sociali (lavoratori, capitalisti, banchieri) che assicura una crescita di equilibrio. L'andamento temporale delle variabili economiche è illustrato nelle Figure 15 e 16 e in Figura 17 abbiamo rappresentato il diagramma di fase.

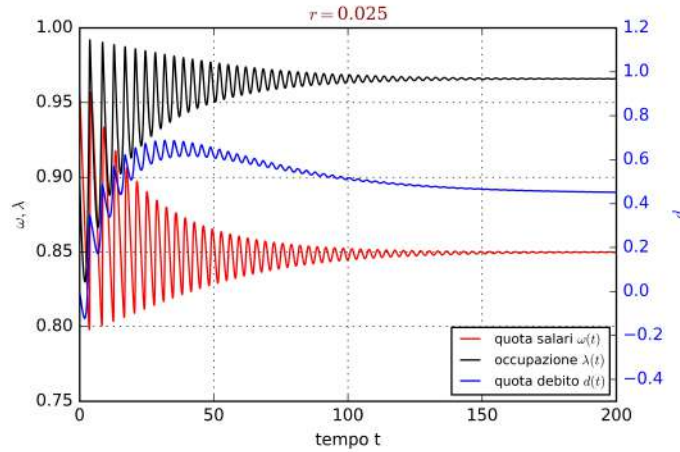


Figure 15: Andamento temporale di $(\omega_0, \lambda_0, d_0) = (0.96, 0.9, 0)$ per un basso r .

Invece, ad alti tassi di interesse (4.6% o superiori) la corsa al debito non viene frenata in tempo dalla convergenza all'equilibrio finito e il debito accumulato ad ogni ciclo a causa dell'alto tasso di interesse alla fine si dimostra insostenibile

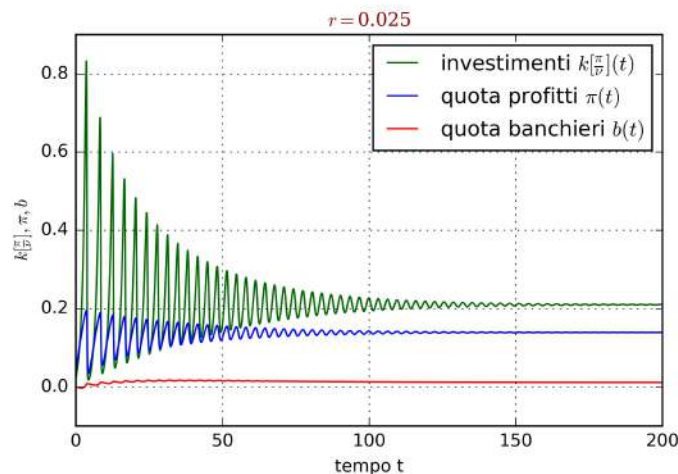
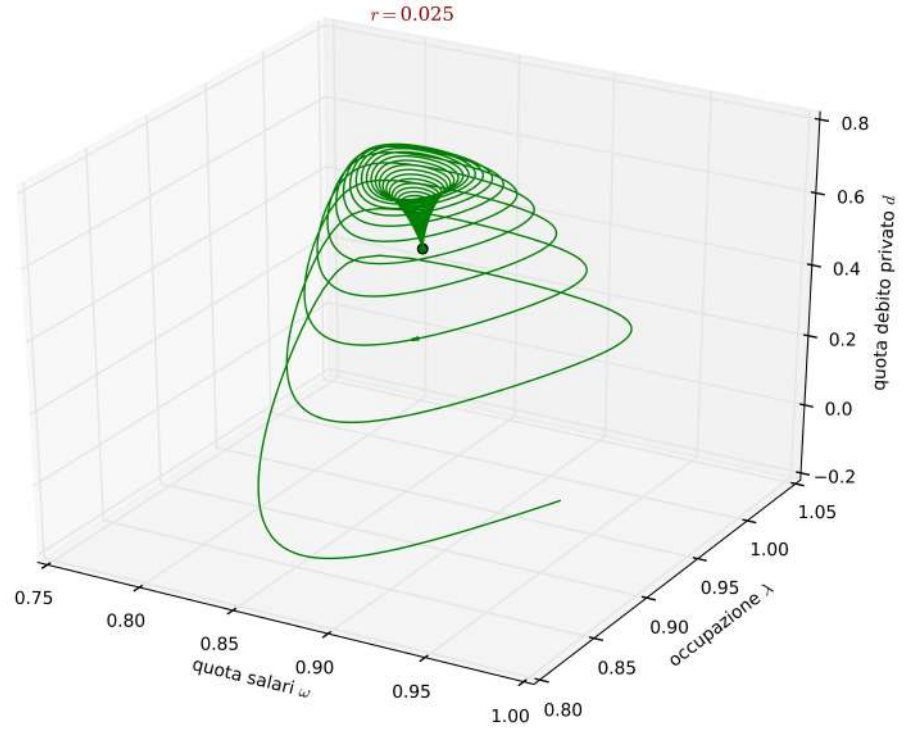


Figure 16: Andamenti temporali per un basso r .

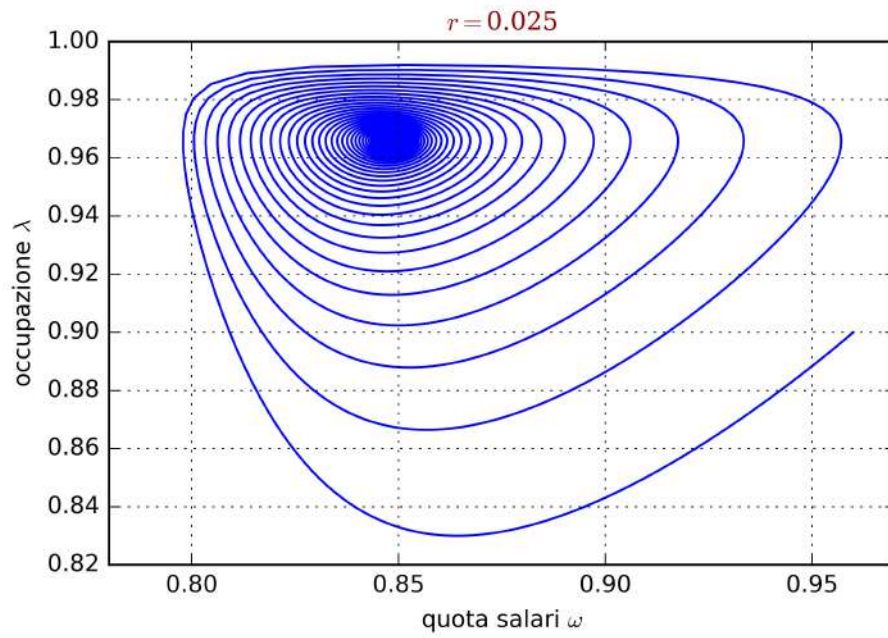
facendo crollare i profitti e di conseguenza gli investimenti e l'occupazione: il sistema converge così all'equilibrio $(\bar{\omega}_2, \bar{\lambda}_2, \bar{d}_2)$ ovvero al crollo dell'economia. Vediamo nel dettaglio il significato economico della dinamica.

Il livello iniziale della quota dei salari e l'assenza di debito e quindi di quota dei banchieri portano ad alti investimenti finanziati attraverso il ricorso al prestito. La comparsa del debito fornisce una quota ai banchieri e gli investimenti generano posti di lavoro e quindi rivendicazioni salariali che aumentano la quota salari dell'output, la combinazione di questi due fattori riduce i profitti e porta alla caduta degli investimenti che inverte la crescita della quota dei lavoratori. In questa prima fase della dinamica i profitti eccedono gli investimenti portando a ripagare in parte ma non tutto il debito bancario, riducendo la quota dei banchieri. Il ciclo tuttavia non viene smorzato e non converge ad un buon equilibrio a causa della formazione di un vortice tra salari e occupazione dove il tasso di interesse più alto fa aumentare continuamente la quota dei banchieri piuttosto che farla convergere ad un valore fisso. L'aumento della quota dei banchieri causa la caduta degli investimenti e quindi dell'occupazione e anche un calo leggermente più marcato dei salari. Si ha nuovamente l'aumento dei profitti e degli investimenti che portano a maggiore debito e quota dei banchieri, ma invece di attenuarsi, il ciclo diventa più intenso con cadute più marcate della quota salari ed equivalenti impennate degli investimenti (a causa della non linearità della funzione investimenti) e quindi del debito che portano a richieste più brusche di salari. Il ciclo si rinnova di volta in volta ad un livello di debito più alto e diventa via via più drastico finché, eventualmente, l'aumento del debito e quello pregresso portano ad una quota banchieri così alta che i profitti cadono e rimangono sotto lo zero. Poi il sistema collassa verso un livello nullo di occupazione, salari e profitti: questo è il crollo indotto dal debito dal quale senza un intervento di qualche tipo, un cambio delle regole come una moratoria del debito, non è possibile sfuggire.

In Figura 18 è rappresentato l'andamento temporale dell'occupazione, della quota salari e del debito dei capitalisti e in Figura 19 il diagramma di fase prima



(a)



(b)

Figure 17: Ritratto di fase di $(\omega_0, \lambda_0, d_0) = (0.96, 0.9, 0)$ per un basso r .

del crollo. In questo caso l'equilibrio finito non veniva ovviamente raggiunto e il debito privato e la quota dei banchieri vanno a $+\infty$.

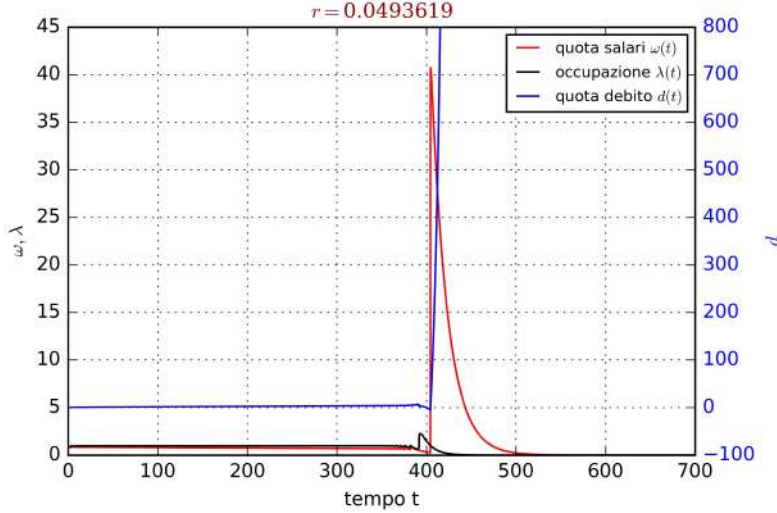


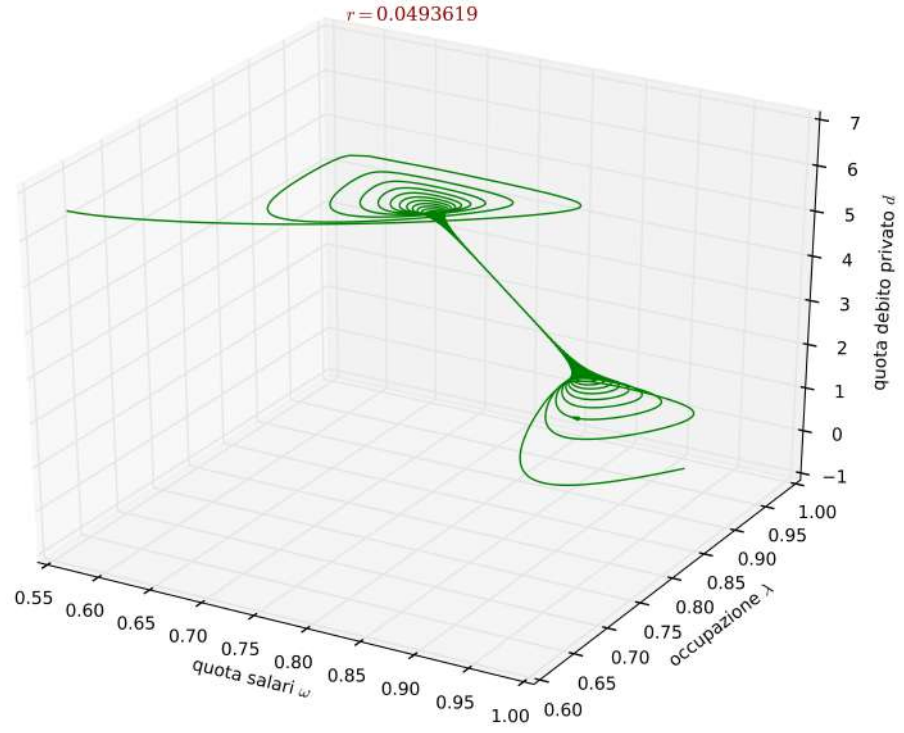
Figure 18: Andamento temporale di $(\omega_0, \lambda_0, d_0) = (0.96, 0.9, 0)$ per un alto r .

7 Conclusioni

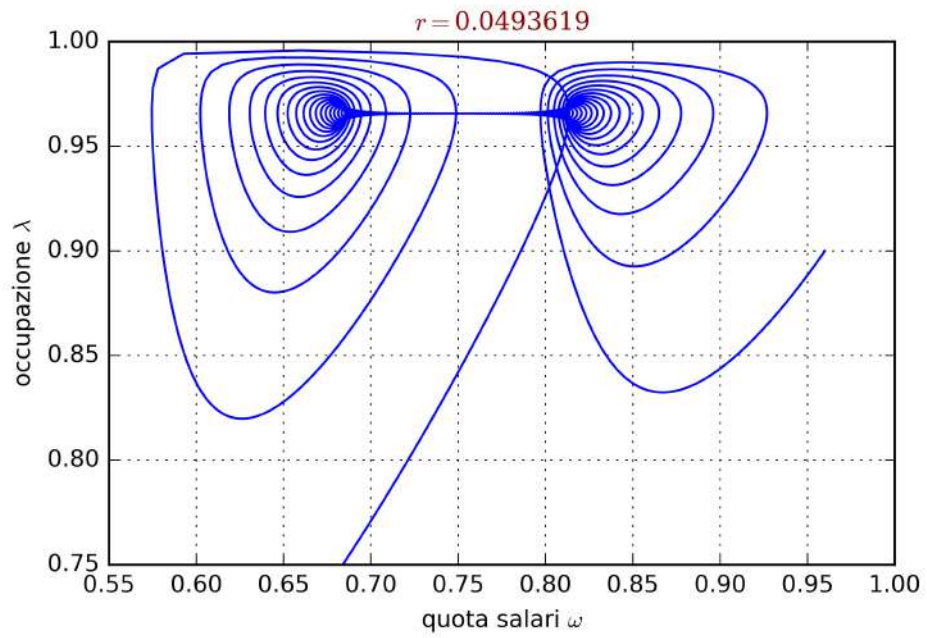
Il contributo di Minsky nello sviluppo della teoria dell'instabilità finanziaria è stato quello di concepire le grandi depressioni come uno dei possibili stati nel quale le economie capitaliste possono trovarsi.

L'aggiunta della classe dei banchieri, e quindi del debito, al modello estremamente semplificato di Goodwin - nel quale vengono modellati unicamente i "fatti stilizzati" del ciclo economico - è sufficiente a dimostrare la fondatezza dell'ipotesi di Minsky. E' sufficiente infatti inserire dei tassi di interesse plausibili e le aspettative di profitto dei capitalisti (quelle che Keynes chiamava "animal spirit") durante i boom economici per mostrare che essi sono sufficienti a spiegare l'accumulazione di debito più di quanto il sistema sia in grado di sostenere. Inoltre, il crollo simulato che avviene nel modello è simile a quelli che avvengono nelle economie reali. La differenza sta invece nel fatto che, dopo che è avvenuto il collasso, l'indebitamento dei capitalisti continua a crescere inverosimilmente per sempre, invece nel mondo reale ciò è ovviamente impossibile: alcuni capitalisti vanno in bancarotta, molti creditori sono costretti a cancellare i loro debiti e hanno perdite di capitale.

Nei casi dove l'equilibrio divergente viene raggiunto, il lungo periodo di apparente stabilità è un fatto illusorio e la crisi quando si verifica è improvvisa e violenta. Questo è un monito per le politiche economiche da adottare nel mondo reale: la crisi avviene troppo rapidamente affinché possa essere impedita dal cambiamento nelle politiche discrezionali, di conseguenza le crisi da debito (privato) andrebbero prevenute, non possono essere evitate. Ad esempio le politiche convenzionali di risposta dei governi all'aumento dell'inflazione, dovuta



(a)



(b)

Figure 19: Ritratto di fase di $(\omega_0, \lambda_0, d_0) = (0.96, 0.9, 0)$ per un alto r .

al surriscaldamento delle economie durante i boom economici - come l'aumento del tasso di interesse con l'intenzione di frenare gli investimenti e quindi mitigare i boom - potrebbero non agire semplicemente sull'incentivo ad investire, bensì anche sul livello del debito: se il debito è già alto, l'aumento del tasso di interesse potrebbe addirittura trasformare il boom economico in una crisi. D'altro canto il conseguente tentativo di rivitalizzare l'economia riducendo il tasso di interesse - e quindi di stimolare gli investimenti, in accordo con l'analisi economica convenzionale - dovrebbe forzare il sistema a tornare indietro nel diagramma di fase verso la regione stabile del vortice, tuttavia in presenza di un debito accumulato troppo grande e di un'economia depressa, l'azione del governo potrebbe essere troppo debole e tardiva.

Di conseguenza, come suggerisce Minsky, le crisi andrebbero innanzitutto evitate attraverso il sostegno attivo all'economia e la regolamentazione della finanza. L'obiettivo di politiche di stabilizzazione non è quindi quello di impedire i cicli economici, che sono endemici in un sistema complesso, ma quello di prevenire il collasso del sistema.

Le dinamiche caotiche esplorate nel modello di Keen suggeriscono che in una economia finanziaria i periodi di relativa tranquillità potrebbero essere, in realtà, nient'altro che la calma prima della tempesta. Questo aspetto del modello ha degli echi con la realtà economica: ricorda la cosiddetta Grande Moderazione, ovvero un intervallo temporale che va dagli anni 80 fino al 2007, caratterizzato dal declino della volatilità dell'occupazione, dei salari, e di conseguenza dell'inflazione, che è stato a lungo salutato come benefico e portatore di stabilità, finché non è sfociato nell'esplosione della bolla immobiliare e nella Grande Recessione. In effetti una variabile economica che non veniva adeguatamente considerata nei giudizi sulla Grande Moderazione era proprio l'aumento del debito privato.

8 Appendice 1

La matrice Jacobiana del modello di Goodwin con la Legge di Say è

$$J(\omega, \lambda) = \begin{bmatrix} w[\lambda] - \alpha & \omega w'[\lambda] \\ -\frac{\lambda}{\nu} & \frac{1-\omega}{\nu} - \alpha - \beta - \gamma \end{bmatrix} \quad (31)$$

dove la derivata della funzione rispetto all'occupazione è $w'[\lambda] = \frac{2AC}{(B-C\lambda)^3}$.

Introduciamo la notazione $w_0 = w[0] = \frac{A}{B^2} - D < 0$ dove quindi $w_0 = -0.04$ dipende unicamente dal valore delle costanti scelte per il modello (avevamo detto che i lavoratori erano disposti ad una riduzione massima del loro salario del 4%). Per il primo punto fisso otteniamo

$$J_0(0, 0) = \begin{bmatrix} w_0 - \alpha & 0 \\ 0 & \frac{1}{\nu} - \alpha - \beta - \gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.055 & 0 \\ 0 & 0.263 \end{bmatrix} \quad (32)$$

dove $\det J_0 = -0.014 < 0$ e $\text{tr} J_0 = 0.208 > 0$ ed essendo gli autovalori uno positivo e l'altro negativo, l'origine è un punto sella.

Invece per il secondo punto fisso

$$J_1(\bar{\omega}_1, \bar{\lambda}_1) = \begin{bmatrix} 0 & \bar{\omega}_1 w'[\bar{\lambda}_1] \\ -\frac{\bar{\lambda}_1}{\nu} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2.550 \\ -0.322 & 0 \end{bmatrix} \quad (33)$$

dove $\det J_1 = 0.821 > 0$ e ovviamente $\text{tr} J_1 = 0$, gli autovalori sono immaginari puri complessi coniugati $\lambda_{1,2} = \pm 0.906i$. Il punto fisso avendo parte reale degli autovalori nulla è un punto non iperbolico ed è un centro: quindi per condizioni iniziali diverse da esso si formeranno dei cicli attorno.

9 Appendice 2

La matrice Jacobiana del modello di Goodwin nel caso della funzione degli investimenti è

$$J(\omega, \lambda) = \begin{bmatrix} w[\lambda] - \alpha & \omega w'[\lambda] \\ \frac{\lambda}{\nu} k'[\frac{\pi}{\nu}] & \frac{k[\frac{\pi}{\nu}]}{\nu} - \alpha - \beta - \gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} w[\lambda] - \alpha & \omega \frac{2AC}{(B-C\lambda)^3} \\ -\frac{\lambda}{\nu} \frac{2EG}{(F-G\frac{1-\omega}{\nu})^3} & \frac{k[\frac{1-\omega}{\nu}]}{\nu} - \alpha - \beta - \gamma \end{bmatrix} \quad (34)$$

Similmente, introduciamo ora la notazione $k_m = k[\frac{\pi_{max}}{\nu}] = k[\frac{1-0}{\nu}] = \frac{E}{(F-G\frac{1}{\nu})^2} - H = -0.057 < 0$.

Per il punto fisso $(\bar{\omega}_0, \bar{\lambda}_0)$ abbiamo

$$J_0(0, 0) = \begin{bmatrix} w_0 - \alpha & 0 \\ 0 & \frac{k_m}{\nu} - \alpha - \beta - \gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.055 & 0 \\ 0 & -0.089 \end{bmatrix} \quad (35)$$

dove $\det J_0 = 0.005 > 0$ e $\text{tr} J_0 = -0.144 < 0$, al contrario del caso precedente, ora gli autovalori sono entrambi negativi per cui l'origine è un punto fisso stabile. Questo è dovuto alla presenza della funzione degli investimenti, in particolare nel secondo autovalore: essendo $k_m < 0$ a causa dei parametri scelti, anche $\frac{k_m}{\nu} - \alpha - \beta - \gamma < 0$.

Invece per $(\bar{\omega}_{1**}, \bar{\lambda}_1)$ si ha

$$J_1(\bar{\omega}_{1**}, \bar{\lambda}_1) = \begin{bmatrix} 0 & \bar{\omega}_{1**} w'[\bar{\lambda}_1] \\ \frac{\bar{\lambda}_1}{\nu} k'[\frac{1-\bar{\omega}_{1**}}{\nu}] & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1.965 \\ 1.404 & 0 \end{bmatrix} \quad (36)$$

ha $\det J_1 = -2.759 < 0$ e $\text{tr} J_1 = 0$, gli autovalori sono reali di segno opposto $\lambda_{1,2} = \pm 1.661$, di conseguenza, il punto fisso è una sella.
Infine per il punto fisso $(\bar{\omega}_{1*}, \bar{\lambda}_1)$

$$J_2(\bar{\omega}_{1*}, \bar{\lambda}_1) = \begin{bmatrix} 0 & \bar{\omega}_{1*} w'[\bar{\lambda}_1] \\ \frac{\bar{\lambda}_1}{\nu} k'[\frac{1-\bar{\omega}_{1*}}{\nu}] & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2.779 \\ -1.404 & 0 \end{bmatrix} \quad (37)$$

ha $\det J_2 = 3.902 > 0$ e $\text{tr} J_2 = 0$, gli autovalori sono immaginari puri complessi coniugati $\lambda_{1,2} = \pm 1.975i$. Avendo parte reale degli autovalori nulla, il punto fisso è un punto non iperbolico ed è un centro.

10 Appendice 3

La matrice Jacobiana del modello di Keen è

$$J(\omega, \lambda, d) = \begin{bmatrix} w[\lambda] - \alpha & \omega \left(\frac{2AC}{(B-C\lambda)^3} \right) & 0 \\ -\frac{\lambda}{\nu} \left(\frac{2EG}{(F-G\frac{\pi}{\nu})^3} \right) & \frac{k[\frac{\pi}{\nu}]}{\nu} - \alpha - \beta - \gamma & -\frac{\lambda}{\nu} \left(\frac{r \frac{2EG}{\nu}}{(F-G\frac{\pi}{\nu})^3} \right) \\ 1 - \frac{\nu-d}{\nu} \left(\frac{2EG}{(F-G\frac{\pi}{\nu})^3} \right) & 0 & 2r - \left(\frac{k[\frac{\pi}{\nu}]}{\nu} - \gamma \right) - \frac{\nu-d}{\nu} \left(\frac{r \frac{2EG}{\nu}}{(F-G\frac{\pi}{\nu})^3} \right) \end{bmatrix} \quad (38)$$

Introduciamo, quindi, una notazione che ci agevolerà nei calcoli successivi:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \dot{\omega}}{\partial \lambda} \Big|_{(\bar{\omega}_1, \bar{\lambda}_1, \bar{d}_1)} &= \bar{\omega}_1 \left(\frac{2AC}{(B-C\bar{\lambda}_1)^3} \right) = K_0 \\ \frac{\partial \dot{\lambda}}{\partial \omega} \Big|_{(\bar{\omega}_1, \bar{\lambda}_1, \bar{d}_1)} &= -\frac{\bar{\lambda}_1}{\nu} \left(\frac{2EG}{(F-G\frac{\pi_1}{\nu})^3} \right) = -K_1 \\ \frac{\partial \dot{\lambda}}{\partial d} \Big|_{(\bar{\omega}_1, \bar{\lambda}_1, \bar{d}_1)} &= -\frac{\bar{\lambda}_1}{\nu} \left(\frac{r \frac{2EG}{\nu}}{(F-G\frac{\pi_1}{\nu})^3} \right) = -rK_1 \\ \frac{\partial \dot{d}}{\partial \omega} \Big|_{(\bar{\omega}_1, \bar{\lambda}_1, \bar{d}_1)} &= 1 - \frac{\nu-\bar{d}_1}{\nu} \left(\frac{2EG}{(F-G\frac{\pi_1}{\nu})^3} \right) = K_2 \\ \frac{\partial \dot{d}}{\partial d} \Big|_{(\bar{\omega}_1, \bar{\lambda}_1, \bar{d}_1)} &= 2r - \left(\frac{k[\frac{\pi_1}{\nu}]}{\nu} - \gamma \right) - \frac{\nu-\bar{d}_1}{\nu} \left(\frac{r \frac{2EG}{\nu}}{(F-G\frac{\pi_1}{\nu})^3} \right) = r + rK_2 - (\alpha + \beta) \end{aligned}$$

Dove $K_0 > 0$ e $K_1 > 0$.

Quindi per il punto $(\bar{\omega}_1, \bar{\lambda}_1, \bar{d}_1)$ abbiamo

$$J(\bar{\omega}_1, \bar{\lambda}_1, \bar{d}_1) = \begin{bmatrix} 0 & K_0 & 0 \\ -K_1 & 0 & -rK_1 \\ K_2 & 0 & r + rK_2 - (\alpha + \beta) \end{bmatrix} \quad (39)$$

Passando all'equazione caratteristica

$$\lambda^3 + [(\alpha + \beta) - r - rK_2] \lambda^2 + K_0 K_1 \lambda + (\alpha + \beta) K_0 K_1 - r K_0 K_1 = 0$$

secondo il criterio di Routh-Hurwitz[1] per avere tutte le parti reali negative delle radici di un polinomio cubico della forma $p(y) = a_3 y^3 + a_2 y^2 + a_1 y + a_0$ è sufficiente che $a_n > 0 \forall n$ e che $a_2 a_1 > a_3 a_0$. Abbiamo quindi le seguenti condizioni:

$$\alpha + \beta - r - rK_2 > 0$$

$$K_0 K_1 > 0$$

$$K_0 K_1 (\alpha + \beta - r) > 0$$

$$K_0 K_1 (\alpha + \beta - r - r K_2) > K_0 K_1 (\alpha + \beta - r)$$

Nel nostro caso sappiamo già che $K_0 > 0$ e $K_1 > 0$ e che $\alpha > 0$ e $\beta > 0$ perciò la seconda condizione è automaticamente verificata. Inoltre la prima condizione impone $\alpha + \beta > r(1 + K_2)$ per essere verificata e la terza richiede $\alpha + \beta > r$. Invece per la quarta condizione è sufficiente che

$$r K_2 < 0$$

$$\text{Esplicitando } r K_2 < 0 \text{ abbiamo } r - r \frac{\nu - \bar{d}_1}{\nu} \left(\frac{\frac{2EG}{\nu}}{(F - G \frac{\pi_1}{\nu})^3} \right) < 0$$

$$\text{ovvero } r \left[(\nu - \bar{d}_1) \left(\frac{\frac{2EG}{\nu}}{(F - G \frac{\pi_1}{\nu})^3} \right) - \nu \right] > 0$$

e sostituendo anche $\bar{d}_1$ otteniamo infine

$$r \left[\left(\nu - \frac{\bar{\pi}_1 - \nu(\alpha + \beta)}{r - (\alpha + \beta)} \right) \left(\frac{\frac{2EG}{\nu}}{(F - G \frac{\pi_1}{\nu})^3} \right) - \nu \right] > 0$$

Se vale questa e le altre condizioni espresse sopra, il punto fisso $(\bar{\omega}_1, \bar{\lambda}_1, \bar{d}_1)$ è stabile.

Invece per studiare la stabilità di $(\bar{\omega}_2, \bar{\lambda}_2, \bar{d}_2) = (0, 0, \pm\infty)$ dobbiamo operare il cambio di coordinate $d = \frac{1}{u}$ così che u tenda a zero quando d tende all'infinito e perciò il punto fisso di interesse diventa $(\bar{\omega}_2, \bar{\lambda}_2, \bar{u}_2) = (0, 0, 0)$. Riscriviamo quindi il sistema (23)

$$\begin{cases} \frac{d\omega}{dt} = \omega (w[\lambda] - \alpha) \\ \frac{d\lambda}{dt} = \lambda \left(\frac{k \left[\frac{1 - \omega - \frac{\pi}{u}}{\nu} \right]}{\nu} - \alpha - \beta - \gamma \right) \\ \frac{du}{dt} = u^2 - \omega u^2 - 2ru - (\nu u^2 - u) \left(\frac{k \left[\frac{1 - \omega - \frac{\pi}{u}}{\nu} \right]}{\nu} - \gamma \right) \end{cases} \quad (40)$$

E' immediato verificare che effettivamente $(\bar{\omega}_2, \bar{\lambda}_2, \bar{u}_2)$ è un punto fisso.

Passiamo alla matrice Jacobiana

$$J(\omega, \lambda, u) = \begin{bmatrix} w[\lambda] - \alpha & \omega \left(\frac{2AC}{(B-C\lambda)^3} \right) & 0 \\ -\frac{\lambda}{\nu} \left(\frac{\frac{2EG}{\nu}}{(F-G\frac{\pi}{\nu})^3} \right) & \frac{k[\frac{\pi}{\nu}]}{\nu} - \alpha - \beta - \gamma & \frac{r\lambda}{\nu u^2} \left(\frac{\frac{2EG}{\nu}}{(F-G\frac{\pi}{\nu})^3} \right) \\ \frac{\nu u^2 - u}{\nu} \left(\frac{\frac{2EG}{\nu}}{(F-G\frac{\pi}{\nu})^3} \right) - u^2 & 0 & U \end{bmatrix} \quad (41)$$

$$\text{dove } U = 2u - 2\omega u - 2r - (2\nu u - 1) \left(\frac{k[\frac{\pi}{\nu}]}{\nu} - \gamma \right) - \frac{\nu u^2 - u}{\nu} \left(\frac{\frac{r}{u^2} \frac{2EG}{\nu}}{(F-G\frac{\pi}{\nu})^3} \right).$$

Nel caso del punto fisso $(\bar{\omega}_2, \bar{\lambda}_2, \bar{u}_2) = (0, 0, 0)$ diventa

$$J(\bar{\omega}_2, \bar{\lambda}_2, \bar{u}_2) = \begin{bmatrix} w_0 - \alpha & 0 & 0 \\ 0 & \frac{k_0 - \nu(\alpha + \beta + \gamma)}{\nu} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{k_0 - \nu(2r + \gamma)}{\nu} \end{bmatrix} \quad (42)$$

dove è stato necessario introdurre la notazione

$$k_0 = \lim_{\pi \rightarrow -\infty} k \left[\frac{\pi}{\nu} \right] = -H$$

siccome $\pi = 1 - \omega - \frac{r}{u}$ tende a $-\infty$ quando $u \rightarrow 0$, come nel caso di questo punto fisso.

L'equilibrio è stabile se gli autovalori sono tutti negativi ovvero se

$$w_0 < \alpha$$

$$k_0 < \nu (\alpha + \beta + \gamma)$$

$$k_0 < \nu (2r + \gamma)$$

le prime due condizioni sono automaticamente verificate dalla scelta dei parametri del modello, mentre la terza implica

$$r > \frac{1}{2} \left(\frac{k_0}{\nu} - \gamma \right)$$

ovvero, nel nostro modello, $r > -0.021$ che non è una condizione affatto limitante considerando un tasso di interesse positivo.

Di conseguenza questo punto fisso è stabile e compete col quello visto in precedenza.

Bibliografia

- [1] M. R. Grasselli and B. Costa Lima. "An analysis of the Keen model for credit expansion, asset price bubbles and financial fragility". In: *Math Finan Econ* 6 (2012), pp. 191–210. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11579-012-0071-8>.
- [2] S. Keen. "Finance and Economic Breakdown: Modeling Minsky's "Financial Instability Hypothesis"". In: *Journal of Post Keynesian Economics* 17.4 (1995), pp. 607–635. DOI: <http://dx.doi.org/10.1080/01603477.1995.11490053>.
- [3] H. P. Minsky. *Can "it" happen again?: essays on instability and finance*. 1982.